

1.9 - C4 Model

Uma arquitetura, quatro níveis de abstração

O diagrama que não explicava nada

- **A LunaLog recebe uma proposta de investimento**
 - O investidor pede um diagrama da arquitetura

LUNALOG

A LunaLog recebeu uma proposta de investimento, e o investidor pediu um diagrama da arquitetura. Roberto enviou um desenho cheio de setas, caixas sobrepostas e siglas sem legenda. A resposta veio curta: não entendi nada, mas parece complexo. Ana percebeu que o problema não era a arquitetura, era a comunicação dela. Um modelo simples de quatro níveis teria resolvido aquilo em quinze minutos, e talvez mudado o tom da conversa de investimento.

Quatro níveis para públicos diferentes

Do contexto de negócio ao código

- **Context mostra o sistema e quem interage com ele**
 - O nível que um CEO ou investidor entende
- **Container mostra as aplicações e os bancos de dados**
 - Onde o código roda e como as partes se conectam
- **Component detalha o que existe dentro de um container**
 - Os blocos internos e suas responsabilidades
- **Code chega ao desenho de classes, raramente necessário**
 - *Útil só onde a complexidade interna justifica o esforço*

| Qual nível para qual conversa

Nível alto (negócio)

- Context para investidor e diretoria
- Foco em valor e integrações externas
- Sem jargão técnico ou ferramenta
- Uma imagem, a visão inteira

Nível baixo (engenharia)

- Container e Component para o time técnico
- Foco em tecnologia e responsabilidade
- Nomes de serviços, bancos e protocolos
- Detalhe suficiente para implementar

Os fundamentos em uma página

- ✓ Arquitetura é decisão estrutural, não diagrama
- ✓ Cada decisão técnica é uma decisão de negócio
- ▶ O arquiteto define a visão e não vira gargalo
- ▶ Atributos de qualidade viram requisitos mensuráveis
- ! Todo trade-off sacrifica algo: escolha consciente
- ✓ ADR e C4 preservam e comunicam as decisões



Com os fundamentos no lugar, o que é arquitetura, por que importa, atributos, trade-offs, ADR e C4, chega a hora de aplicar. Todo mundo fala em microsserviços, mas o ponto de partida real de quase todo sistema bem-sucedido é outro. A próxima seção começa pelo estilo mais subestimado de todos: o monólito.

Seção 2: Tipos e Estilos Arquiteturais, começando pelo monólito